

2026春大学物理先修（回忆版）

前十题为填空题，其余为大题。不保证题目与数据的完整性与正确性。

1. 一物体的位置满足 $\mathbf{x} = (8t^2 - 16)\mathbf{i} + (3t + 5)\mathbf{j}$ ，求其加速度大小关于时间 t 的表达式。
2. 有一长度为 L ，线密度为 λ 的柔软绳子。现提起其一端使其竖直悬空，且另一端刚好接触桌面。放开绳子，求原来悬空的一端落到桌面上时桌面所受的压力。
3. 一质量为 m 的质点位于距参考点 r 处，求其相对参考点的转动惯量。
4. 一个人在以 2m/s 的速度向东行走时感受到吹在身上的是来自正北方向的风，速度加倍后感到吹在身上的风是北偏东 45° 的风，求风速。
5. 静止质量为 m_0 的物体以 $0.6c$ 的速度移动，求其动能。
6. 有两个均匀带电球壳：第一个半径为 R_1 ，电荷的面密度为 σ_1 ；第二个内切于第一个，半径为 $R_2(2R_2 < R_1)$ ，电荷的面密度为 σ_2 。求第一个球壳球心处的场强大小。
7. 有两个电容器，电容为 C_1 与 $2C_1$ ，求他们并联与串联的电容大小之差。
8. 有一个边长为 a 的正方形区域，考虑垂直于该区域且经过其中心的直线。在直线上距离该区域 $\frac{a}{2}$ 的位置有一个点电荷，带电量为 Q ，求通过该区域的电场强度通量。
9. 有一半径为 R 的金属圆环，通有从上向下看顺时针的大小为 I 的电流。将其放置在向下的大小为 B 的匀强磁场中，求环上的张力。
10. 有一质点在进行振幅为 A ，周期为 T 的简谐运动。已知在 $t = \frac{T}{2}$ 时其位于 $x = -\frac{A}{2}$ 处，且正在向正方向运动，求其运动方程。
11. 推导伯努利方程：

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh + p = C$$

12. 一物体从高处下落，已知受到的阻力正比于速度，比例系数为 k （已知）。求下落的高度 h 与下落时间 t 之间的函数关系。
13. 宇宙飞船以 $0.6c$ 的速度飞离，A 在船尾，B 在船头，两人距离为 100m 。两人同时开始以每秒 4 次的频率拍球。求从地面上看拍球的频率及两人的距离。问从地面上看两人谁先开始拍球，并求两人开始拍球的时间间隔。
14. 有一半径为 R 的带电球体，电荷面密度满足 $\rho = Ar(r \leq R)$ ，其中 A 未知。已知在距离球心 $r_0(r_0 < R)$ 处的电场强度大小为 E_0 ，求 A 的值，并求出在球外的电场强度大小。
15. 线框长 a 宽 b ，可绕一条宽无阻力转动，初始位置与磁场 B 夹角 θ ，通有电流 I ，初始角加速度为 β 。求线框的转动惯量，并求转动到与 B 垂直时磁场做的功。
16. 有一边长为 a 的正三角形线框，通有逆时针方向的电流 I 。求中心处的磁场强度大小及方向。
17. 在 $x = 0$ 处有一波源，在 $t = 0$ 时在原点且在向正方向移动。其发出的波振幅为 A ，圆频率为 ω ，波长为 λ 。在 $x = \frac{5}{4}\lambda$ 处有一反射面，入射波发生有半波损失的反射。反射波与入射波干涉形成了驻波。求入射波、反射波、驻波的波函数。